חשבון וסדר בין גבולות

חשבון גבולות

- **משפט.** נניח ש־$\lim_{n\to\infty} a_n = A$ ו־$\lim_{n\to\infty} b_n = B$. אז:
  - א. $\lim_{n\to\infty}(a_n + b_n) = A + B$.
  - ב. $\lim_{n\to\infty}(a_n \cdot b_n) = A \cdot B$.
  - ג. אם $b_n \neq 0$ לכל $n \in \mathbb{N}$ ו־$B \neq 0$, אז $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}$.

סדר בין גבולות

- **משפט.** תהיינה $\{x_n\}$ ו־$\{y_n\}$ סדרות, ונניח ש־$\lim_{n\to\infty} x_n = A$ ו־$\lim_{n\to\infty} y_n = B$. אם $A < B$ אז יש $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $x_n < y_n$.

משפט הסנדוויץ'

- **משפט.** תהיינה $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ ו־$\{z_n\}$ סדרות, ונניח שיש $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $x_n \le y_n \le z_n$. אם $\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} z_n = A$ אז $\lim_{n\to\infty} y_n = A$.

תרגיל

נניח ש־$\lim_{n\to\infty} x_n = A$ ו־$\lim_{n\to\infty} y_n = B$. הוכיחו או הפריכו:

1. אם יש $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $x_n > y_n$, אז $A \ge B$.

2. אם יש $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $x_n \ge y_n$, אז $A \ge B$.

3. אם יש $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $x_n > y_n$, אז $A > B$.

4. אם יש $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $x_n \ge y_n$, אז $A > B$.

5. חשבו, בעזרת המשפטים שבטבלה: $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{n^2} \right)$.